3.3. Библиотека Requests. Сетевые запросы

3. Сети, базы данных, безопасность кода

В этом уроке

- Работа с библиотекой requests: отправка GET/POST-запросов, получение ответов от серверов.
- Парсинг HTML-данных с помощью BeautifulSoup: извлечение ссылок, текста, email.
- Анализ сетевого трафика через scapy: перехват пакетов, обнаружение активных IP-адресов.
- Практика: сканирование трафика и построение топа источников сетевой активности.

Парсинг HTML-ответа

Задание:

- Обратитесь к сайту
- Извлеките все h1-заголовки
- Найдите e-mail и ссылки

Парсинг HTML-ответа

Написать скрипт, который:

- Делает GET-запрос к сайту
- Извлекает все заголовки (h1, h2)
- Собирает email-адреса и внешние ссылки

Снифить 5 пакетов и вывести:

- Протоколы
- IP-адреса источников

🔧 Используйте: requests, bs4, re, scapy

Поиск новостей по ключевому слову

Описание:

С сайта новостного ресурса (например, https://news.ycombinator.com или аналогичного) необходимо:

- Сделать GET-запрос
- Извлечь заголовки новостей (<a> или <h3>)
- Отфильтровать те, в которых встречается заданное слово (например, "Python")

Сниффер IP-адресов с подсчетом частоты

С помощью scapy проснифить 50 пакетов и:

- Извлечь IP-адреса источников (src)
- Подсчитать, с каких IP приходило больше всего трафика
- Построить простой топ-3 активных источников

Извлечение всех URL изображений со страницы

Напишите скрипт, который:

- Делает запрос к сайту
- Извлекает все изображения (<img src=...>)
- Выводит URL изображений (фильтрует только .jpg, .png)

Скринкаст

Итоги урока

- Научились автоматизировать сетевые запросы и обрабатывать ответы серверов.
- Освоили извлечение данных из HTML-страниц (парсинг).
- Применили scapy для анализа трафика и выявления подозрительной активности.
- Поняли, как использовать эти инструменты в ИБ (например, для мониторинга уязвимостей, анализа логов).